

巧证最大模原理

Orr Moshe Shalit

摘要 (在单位圆盘中的) 最大模原理的证明被提出. 这个证明的不平常之处在于它基于线性代数.

本短文的目的是对下述形式的最大模原理提出一个简洁的证明.

定理 1 令 f 是单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C}: |z| \leq 1\}$ 的一个邻域中的解析函数. 则

$$\max_{z \in \mathbb{D}} |f(z)| = \max_{z \in \partial \mathbb{D}} |f(z)|.$$

(这里和下文中, $\partial \mathbb{D}$ 表示单位圆 $\partial \mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C}: |z| = 1\}$.)

一些熟悉的证明得到了这个定理, 这些证明来自于开映射定理 [1, 6], 对解析函数用中值性质的 Cauchy (柯西) 积分公式 [2, 3, 8], 或者下调和函数的最大值原理 [5]. 还有用幂级数表示的证明 [7]. 我将提出的证明利用线性代数, 由 [9] 和 [10] 启示.

在叙述证明前, 先复习一下要用到的主要事实和概念. 对于每个 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, 我们记

$$\|x\| = \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2}.$$

如果 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 我们用

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

表示它的 算子范数. 我们只需要算子范数的以下 3 个性质:

- (a) 对于所有 (恰当大小的) 矩阵 A, B , 有 $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.
- (b) 如果 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, 则 $\|D\| = \max_i |d_i|$.
- (c) 如果 A 与 B 酉等价, 则 $\|A\| = \|B\|$.

我们将需要下述基本事实.

基本事实 1 每个酉矩阵酉等价于一个对角矩阵 D , 使得 D 的每个对角元素都有模 1.

值得注意的是, 基本事实 1 不需要任何复分析的结果, 特别地, 它不需要代数学基本定理 (见 [4], 第 III 章, 第 VIII 章 §2).

证明定理的最后一个事实是下述基本事实.

基本事实 2 如果一个函数在 $\mathbb{D}$ 的一个邻域中是解析的, 那么它是多项式序列在 $\mathbb{D}$ 上的一致极限.

事实上, 在闭单位圆盘一个邻域中解析的函数在某个更大些的圆盘中有幂级数表示, 并且这个幂级数在闭单位圆盘上一致收敛 [6, p. 79–81].

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 4, p. 359–362, A Sneaky Proof of the Maximum Modulus Principle, Orr Moshe Shalit. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprint with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

定理 1 的证明已准备就绪. 注意, 只需对多项式证明即可. 事实上, 假设定理对于多项式成立, 令 f 如定理中所述, 并令 $\epsilon > 0$. 由基本事实 2, 存在一个多项式 p , 使得 $\sup_{\mathbb{D}} |f - p| < \epsilon$. 这样, 即有

$$\max_{\mathbb{D}} |f| \leq \max_{\mathbb{D}} |p| + \max_{\mathbb{D}} |f - p| \leq \max_{\partial \mathbb{D}} |p| + \epsilon \leq \max_{\partial \mathbb{D}} |f| + 2\epsilon,$$

因而得到定理. 所以我们不妨假设定理叙述中的 f 是一个多项式.

令 n 是多项式 f 的次数, 并令 z 是 $\mathbb{D}$ 中的任一点. 我们要证明 $|f(z)| \leq \max_{\partial \mathbb{D}} |f|$, 令 $s = \sqrt{1 - |z|^2}$, 并定义下述 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵:

$$U = \begin{pmatrix} z & & & s \\ s & & & -\bar{z} \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

其中空的位置都被理解为 0, 次对角线上的点都是 1. 我们可以直接验证 U 是一个酉矩阵. 此外, 如果 P 表示 $(n+1) \times 1$ 矩阵, 其第 1 个元素为 1, 其余元素都为 0, 并以 P^t 表示 P 的转置, 那么计算后即得, 对于所有 $k = 1, 2, \dots, n$ 有

$$z^k = P^t U^k P.$$

由于 f 的次数是 n , 我们就得到

$$f(z) = P^t f(U) P.$$

算子范数的定义蕴含着 $\|P\| = \|P^t\| = 1$; 因而, 利用算子范数的性质 (a), 我们得到

$$|f(z)| \leq \|f(U)\|. \quad (1)$$

由基本事实 1, U 酉等价于对角矩阵 $\text{diag}(w_1, \dots, w_{n+1})$, 其中对于所有 $i = 1, \dots, n+1$, 有 $|w_i| = 1$. 但是

$$f(\text{diag}(w_1, \dots, w_{n+1})) = \text{diag}(f(w_1), \dots, f(w_{n+1})).$$

这样 (用算子范数的性质 (b) 和 (c)), 有

$$\|f(U)\| = \|\text{diag}(f(w_1), \dots, f(w_{n+1}))\| = \max_{1 \leq i \leq n+1} |f(w_i)| \leq \max_{\partial \mathbb{D}} |f|. \quad (2)$$

结合方程 (1) 和 (2) 即完成了定理 1 的证明.

最后的注

- 定理 1 的证明对于这 $\bar{D}$ 上连续并在开圆盘 $\mathbb{D}$ 中解析的函数亦有效.
- 一个多项式不能在一个圆盘的中心处达到其最大模, 这个事实有一个简单的证明. 然而, 为了达到如我们所叙述的最大值原理, 我们需要额外的“局部到整体”的论证. 上述证明的优点是它一次性解决了整个圆盘, 不需要额外的论证.
- 从定理 1 可以轻而易举地推导 $\mathbb{C}$ 中一般有界域的最大模原理. 然而, 沿着上面的证明路线, 发现可以直接适用于其它域的线性代数证明是有意义的.

致谢 (略)

(下转 37 页)

学家合作, 所以其合作者的数量是惊人的. 他认为: 数学家就是把咖啡变成定理的装置.

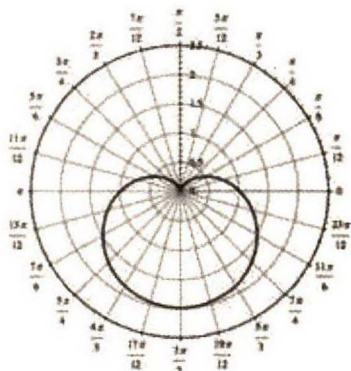
西格尔 (Siegle), 德国数学家, 获首届沃尔夫 (Wolf) 奖, 他是很聪明又很努力的那类数学家. 小平邦彦 (Kodaira), 日本数学家, 1954 年获菲尔兹奖, 常说自己天资不好, 但做事一丝不苟, 全身心投入, 第一次学习范德瓦尔登 (van der Waerden) 的《代数学》, 几乎学不懂, 就开始抄书, 直到抄懂.

一个数学家谈到他已故的同事 “他犯了很多错误, 但都是朝着好的方向犯的. 我试着这样做, 但发现犯好的错误是很困难的.”

物理学家开尔文 (Kelvin)(开氏温标就是以他命名) 这样看数学家: 数学家是这样的人, 他觉得下面这个公式很明显:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

笛卡儿 (Descartes) 是数学家, 也是哲学家. 数学上他创立了解析几何, 哲学上, 他提出 “我思故我在”, 引起人们对意识与存在的关系的深思. 有一个传言, 说他与瑞典的公主克里斯蒂娜恋爱, 文字传情因被皇室审查受阻, 于是他用方程 $r = a(1 - \sin \theta)$ 表达他的炽情. 公主看后很快明白了这独特的情书, 这个方程是一个极坐标方程, 右图的心形线 (红色) 即为方程的图像.



看来, 数学不仅是描写大自然的语言, 也是描写爱情的语言.

本文绝大部分材料都是广为人知的. 历史部分主要参考资料如下:

1. 数学, 它的内容, 方法和意义, 第一卷, (俄) A. D. 亚历山大洛夫等著, 科学出版社, 2001.

2. 古今数学思想, 第一卷, (美) M. 克莱因著, 上海科技出版社, 1979 年.

其他的参考资料颇繁杂, 包括网络资源, 部分出处在文中的注释列出, 还有很多参考资料难以一一列举.

(上接 92 页)

参考文献

- [1] L. V. Ahlfors, Complex Analysis. An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable, third edition. International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1978.
 - [2] R. B. Ash, Complex Variables, Academic Press, New York, 1971.
 - [3] R. V. Churchill, J. W. Brown, Complex Variables and Applications, fourth edition. McGraw-Hill, New York, 1984.
 - [4] I. Gohberg, S. Goldberg, Basic Operator Theory, Berkhauser, Boston, 1981.
 - [5] M. A. Evgrafov, Analytic Functions, W. B. Saunders, Philadelphia, 1966.
 - [6] R. E. Greene, G. Krantz, Function Theory of One Complex Variable, third edition. American Mathematical Society, Providence, RI, 2006.
 - [7] K. Knopp, Theory of Functions. I. Elements of the General Theory of Analytic Functions, Dover Publications, New York, 1945.
- (下转 13 页)

通过拉开结点而且随后拉开产生的新结点, 得到拉开的一个无穷链:

$$\cdots \rightarrow \overline{\mathcal{B}}_1'' \rightarrow \overline{\mathcal{B}}_1' \rightarrow \overline{\mathcal{B}}_1.$$

通过取在各种拉开上的线丛 $\mathcal{L}_1$ 的拉回, 结果是在每一层各自的自相交数与各种的陈类的楔积 (the wedge product) 减小, 通过求和定义级数 $\zeta_{\text{MT}}(2, 2; 2)$. 在极限的情形, 陈-Weil 理论成立, 然后它对 (6) 中的差提供了断言的值. 更多的细节, 见 [4] 和 [2].

在研究中, 接下来的步骤是把对 $g = 1$ 得到的结果推广到对 $g > 1$ 的泛 Abel 簇 $\pi_g: \mathcal{B}_g \rightarrow \mathcal{A}_g$ 以及更一般的混合 Shimura (志村五郎) 簇的情形, 而且把这样得到的几何结果平移到 Arakelov (阿拉克洛夫) 设置 (setting), Arakelov 设置基于在 [1] 建立的结果.

参考文献

- [1] J. I. Burgos Gil, J. Kramer, and U. Kühn, Arithmetic characteristic classes of automorphic vector bundles, *Doc. Math.* 10 (2005), 619–716 (electronic). MR 2218402
- [2] ———, The singularities of the invariant metric on the Jacobi line bundle, in *Recent Advances in Hodge Theory: Period Domains, Algebraic Cycles, and Arithmetic*, M. Kerr, G. Pearlstein (eds.), p. 45–77, London Mathematical Society Lecture Notes Series 427, Cambridge University Press, Cambridge, UK, arxiv:1405.3075v1, 2014.
- [3] P. Griffiths and J. Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, Wiley-Interscience, New York, 1978. MR 0507725
- [4] J. Kramer, A Geometrical Approach to Jacobi Forms, Revisited, 2014, Oberwolfach reports from the workshop on modular forms held April 22-May 2, 2014, organized by J. H. Bruinier, A. Ichino, T. Ikeda and Ö. Imamoglu, Report No. 22/2014. DOI: 10.4171/OWR/2014/22.
- [5] L. J. Mordell, On the evaluation of some multiple series, *J. London Math. Soc.* 33 (1958), 368–371. MR 0100181
- [6] D. Mumford, Hirzebruch’s proportionality theorem in the noncompact case, *Invent. Math.* 42 (1977), 239–272. MR 0471627
- [7] M. Niqui, Exact arithmetic on the Stern-Brocot tree, *J. Discrete Algorithms* 5 (2007), no. 2, 356–379. MR 2317038
- [8] M. Passare, How to compute $\sum 1/n^2$ by solving triangles, *Amer. Math. Monthly* 115 (2008), no. 8, 745–752. MR 2456096
- [9] C. L. Siegel, Symplectic geometry, *Amer. J. Math.* 65 (1943), 1–86. MR 0008094
- [10] D. Zagier, Values of zeta functions and their applications, *First European Congress of Mathematics*, Vol. II (Paris, 1992), *Progr. Math.*, vol. 120, Birkhauser, Basel, 1994, p. 497–512. MR 1341859

(赵振江 译 张崇 校)

(上接 37 页)

- [8] K. Kodaira, *Complex Analysis*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Vol. 107, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- [9] E. Levy, O. M. Shalit, Dilation Theory in finite dimensions: the possible, the impossible and the unknown, Rocky Mountain, *J. Mthe.* (待发表).
- [10] J. E. McCarthy, O. M. Shalit, Unitary N-dilation for tuples of commuting matrices, *Proc. Amer. Math. Soc.* 141 no. 2 (2013) 563–571, available at <http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2012-11714-9>.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)